

代数学Ⅰ，第3回の内容の理解度チェックの解答

2026/10/15 担当：那須

以下では S_n は n 次対称群を表す. σ^{-1} は σ の逆置換を表し, $\sigma^k = \underbrace{\sigma \cdots \sigma}_{k \text{ 個}} (k \in \mathbb{Z})$ とする.

1 (1) 次の置換 σ をサイクルの分離積として表せ.

(a) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ 解答) $\sigma = (1 \ 2 \ 4)(3 \ 6)$
 (実際 σ は 5 を固定し 1, 2, 3, 4, 6 を 1 と 3 と 6 のようにうつす.) ■

(b) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 7 & 2 & 6 & 1 & 10 & 5 & 9 & 8 & 4 \end{pmatrix}$ 解答) $\sigma = (1 \ 3 \ 2 \ 7 \ 5)(4 \ 6 \ 10)(8 \ 9)$ ■

(2) 次のサイクルの積を通常の置換の表し方 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ で表せ.

(a) $\sigma = (2 \ 5 \ 4)(3 \ 4) \in S_5$ 解答) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ ■

(b) $\sigma = (1 \ 6 \ 4)(2 \ 7 \ 4 \ 8)(2 \ 6) \in S_8$ 解答) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 4 & 3 & 8 & 5 & 7 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ■

(3) 次の置換 σ をサイクルの分離積として表せ.

(a) $\sigma = (2 \ 3 \ 1)(4 \ 2 \ 5) \in S_6$ 解答) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 1 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 5 \ 4 \ 3)$ ■

(b) $\sigma = (1 \ 3 \ 5 \ 7)(1 \ 3 \ 8 \ 4) \in S_8$ 解答) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 2 & 8 & 3 & 7 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1 \ 5 \ 7)(3 \ 8 \ 4)$ ■

2 次の置換 σ を計算せよ. なお答えはサイクルの分離積として表せ.

(1) $\sigma = (1\ 6\ 2\ 3)(2\ 3\ 5) \in S_6$

解答) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 6\ 2)(3\ 5)$ ■

(2) $\sigma = (1\ 4\ 3\ 6)^{-1} \in S_6$

解答) $\sigma = (6\ 3\ 4\ 1)$ ■

(3) $\sigma = (1\ 2\ 3\ 4\ 5)^3 \in S_5$

解答) $\sigma = (1\ 4\ 2\ 5\ 3)$ ■

(4) $\sigma = ((1\ 2)(3\ 4\ 5)(6\ 7\ 8\ 9))^2 \in S_9$

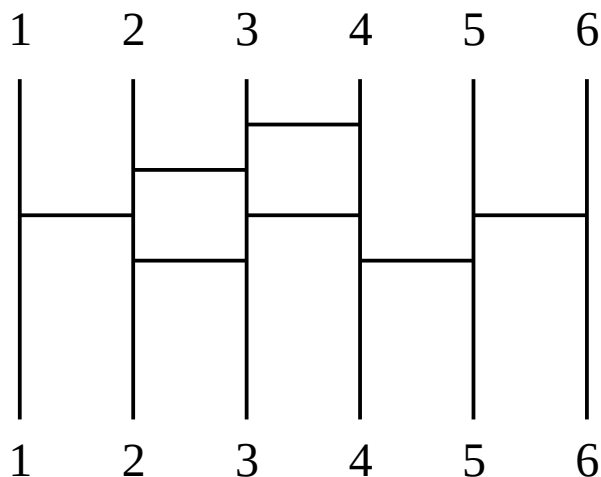
解答) $\tau = (1\ 2)(3\ 4\ 5)(6\ 7\ 8\ 9)$ とおけば,

$$\sigma = \tau^2 = (1\ 2)^2(3\ 4\ 5)^2(6\ 7\ 8\ 9)^2 = (3\ 5\ 4)(6\ 8)(7\ 9)$$

■

3 置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \in S_6$ について以下の問に答えよ.

(1) σ をあみだくじで表せ.



(2) σ は偶置換と奇置換のいずれか答えよ.

解答) (横棒(互換)の数が7本なので) σ は奇置換である. ■

4 次の置換 (サイクルの分離積) の偶奇を判定せよ. ただし, $\dots$ は連続する整数を表す.

(1) $(1 \dots 10) \in S_{10}$

解答) $\sigma = (a_1\ a_2\ \dots\ a_r)$ (長さ r のサイクル) のとき,

$$r \text{ が偶数 (奇数)} \iff \sigma \text{ が奇置換 (偶置換)}$$

となる. 与えられたサイクルは長さ 10 のサイクルなので奇置換である. ■

(2) $\underbrace{(1\ 2)}_{\text{奇}} \underbrace{(3\ 4\ 5)}_{\text{偶}} \underbrace{(6\ 7\ 8\ 9)}_{\text{奇}} \underbrace{(10\ 11\ 12\ 13)}_{\text{奇}} \in S_{13}$ **解答)** 奇置換が3個(奇数)なので奇置換. ■

(3) $\underbrace{(1\ 2)}_{\text{奇}} \underbrace{(3\ \dots\ 10)}_{\text{奇}} \underbrace{(11\ \dots\ 18)}_{\text{奇}} \in S_{18}$ **解答)** 奇置換が3個(奇数)なので奇置換. ■